சிந்திக்க

1. சாய்சதுரத்தின் சுற்றளவைக் காண முடியுமா?
2. சாய்சதுரத்தின் மூலைவிட்டங்கள் ஒரே அளவாக இருக்க முடியுமா?
3. ஒரு சதுரம் சாய்சதுரம் ஆகும். ஆனால் ஒரு சாய் சதுரம், சதுரம் ஆகாது ஏன்?
4. மூலை விட்டமும், பக்க அளவும் சமமாக இருக்குமாறு ஒரு சாய்சதுரம் வரையய இயலுமா?

எடுத்துக்காட்டு 2.4

மூலைவிட்டங்கள் 6 செ.மீ, 8 செ.மீ கொண்ட சாய்சதுரத்தின் பரப்பு காண்க.

தீர்வு

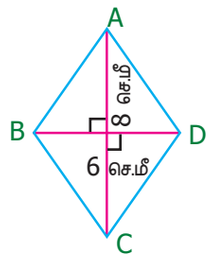
கொடுக்கப்பட்ட அளவுகள்: d_1 = 6 செ.மீ, d_2 = 8 செ.மீ

$$\text{சாய்சதுரத்தின் பரப்பு} = \frac{1}{2} \times (d_1 \times d_2) \text{ ச.அலகுகள்}$$

$$= \frac{1}{2} \times (6 \times 8)$$

$$= \frac{48}{2}$$

$$= 24 \text{ ச.செ.மீ}$$



படம் 2.18

எனவே, சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவு 24 ச.செ.மீ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.5

ஒரு சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவு 60 ச.செ.மீ மற்றும் அதன் ஒரு மூலைவிட்டம் 8 செ.மீ எனில், மற்றொரு மூலைவிட்டத்தைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட அளவுகள், மூலைவிட்டம் (d_1) = 8 செ.மீ

மூலைவிட்டம் d_2 = ?

சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவு = 60 ச.செ.மீ (கொடுக்கப்பட்டுள்ளது)

$$\frac{1}{2} \times (d_1 \times d_2) = 60$$

$$\frac{1}{2} \times (8 \times d_2) = 60$$

$$8 \times d_2 = 60 \times 2$$

$$d_2 = \frac{120}{8}$$

$$= 15$$

எனவே, மற்றொரு மூலை விட்டத்தின் நீளம் 15 செ.மீ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.6

ஓர் அலுவலகக் கட்டடத் தரையில் 200 சாய்சதுர வடிவிலான ஓடுகள் பதிக்கப்பட்டுள்ளன. ஓடுகளின் மூலைவிட்டங்களின் அளவுகள் 40 செ.மீ மற்றும் 25 செ.மீ எனில், தரையை மெருகூட்டச் சதுரமீட்டருக்கு ₹ 45 வீதம் மொத்தச் செலவைக் காண்க.

தீர்வு

சாய்சதுர வடிவிலான ஓடுகளின் மூலைவிட்டங்களின் நீளங்கள் முறையே, 40 செ.மீ மற்றும் 25 செ.மீ எனில், d_1 = 40 செ.மீ, d_2 = 25 செ.மீ

7th_Maths_T1_TM_Chp2.indd 43 12/12/2022 15:56:50